Predikátová abstrakce – příklad – analýza protipř. zpětně s implicit.!

	↓ 1. abstr. běh s P_0	2. zpětný běh	3. dopř. běh s $P_1 = \{a>0, a=0\}$
	T		
`int a=0`	$\neg(a>0)$	NOT SAT	
`read(&a);`	T	$\wedge\ (a+1)-1 \neq 0 \wedge a=0 \ \equiv a\neq 0 \wedge a=0$	T
`int b=a+1`	T	SAT $\wedge\ b-1\neq 0 \wedge a=0$	T
`if (a==0) {`	$\neg(a>0)$	SAT $\wedge\ b-1 \neq 0$	$\neg(a>0) \wedge a=0$
`b=b-1`	$\neg(a>0)$	$T \wedge b\neq 0 \equiv b \neq 0$	$\neg(a>0) \wedge a=0$
`if (b!=0)`	$\neg(a>0)$	T	$\neg(a>0) \wedge a=0$
`error();`			
`}`			

2. zpětný běh — is SAT? Y

$= wp(b\neq 0, b=b-1) \equiv b-1$

důkaz nesplnitelnosti je přímo $a=0 \wedge a\neq 0$ je UNSAT

substituce

– nové predikáty: $a=0$, $a\neq 0$, resp. stačí jeden z nich

$\neg(a=0) \equiv a\neq 0$

– předpoklad: počáteční mn-a predikátů $P_0 = \{a>0\}$, vše lokální proměnné

– poč. běh, inicializace:

True ⟹ $a>0$ ×

True ⟹ $\neg(a>0)$ ×

(poč. stav, vše neinicializováno! ↳ konkr.)

– první krok:

a) $wp(a>0, a:=0) \equiv 0>0 \equiv$ false

true ⟹ false ×

Tabl. abstr. ch

b) $wp(\neg(a>0), a:=0) \equiv \neg(0>0) \equiv$ true

true ⟹ true ✓

– průchod podmínkou

$T \wedge a=0 \Rightarrow a>0$ ×

atd. stav

$T \wedge a=0 \Rightarrow \neg(a>0)$ ✓

ZNOVU error() – protipříklad nevyloučen!

CHYBA – nelze implicit. subst.

— taktéž s explicitní substitucí

DOMA: spočíst algor. 2/3

	1. dopř. běh s ∃0	2. zp. běh s expl. subst.	
int a=0	T		
read(&a)	$\neg(a>0)$	UNSAT	
int b=a+1	T	$\wedge\ \exists b_1: ((\exists b_0: b_0\neq 0 \wedge b_0=b_1-1) \wedge a=0) \wedge b_1=a+1$	T
if(a==0) {	T	$(\exists b_0: b_0\neq 0 \wedge b_0=b-1) \wedge a=0$	$b=a+1$
b=b-1	$\neg(a>0)$	SAT $\wedge\ \exists b_0: b_0\neq 0 \wedge b_0=b-1$	$\neg(a>0) \wedge a=0 \wedge b=a+1 \wedge b=1 \wedge \neg(b=0)$
if(b≠0)	$\neg(a>0)$	SAT $\wedge\ T \wedge b\neq 0 \equiv b\neq 0$	$\neg(a>0) \wedge a=0 \wedge \neg(b=a+1) \wedge \neg(b=1) \wedge b=0$
error()	$\neg(a>0)$	T	
}			

nedosažitelné – prohl. vyloučena!

budeme mluvit o jedné straně.

BEZ INDEXŮ

— formule $\exists b_1: ((\exists b_0: b_0\neq 0 \wedge b_0=b_1-1) \wedge a=0) \wedge b_1=a+1$ je UNSAT.

(⊕ stejné med.)

důkaz:
- kvantifikátory lze převést doleva
  $\exists b_1 \exists b_0: b_0\neq 0 \wedge b_0=b_1-1 \wedge a=0 \wedge b_1=a+1$
- U ověřování SAT lze vyhodit ∃ zcela.
- máme $b_0\neq 0 \wedge b_0=b_1-1 \wedge a=0 \wedge b_1=a+1$
- $a=0 \wedge b_1=a+1 \Rightarrow b_1=1$
  $b_1=1 \wedge b_0=b_1-1 \Rightarrow b_0=0$
  $b_0=0 \wedge b_0\neq 0 \Rightarrow$ false

Vezmeme všechny splnitelné členy z důkazu!

$P_1 = \{a>0,\ a=0,\ b=a+1,$
zápo $b=1,\ b=\cancel{b-1},$
$b=0\}$ UNSAT

– totéž s Craigovými interpolanty

	1. dopř. zák. ↓	interpolanty	3. dopř. bez
	T	T	
int a=0;	¬(a>0)	T	
read(&a);	T	T	
int b=a+1;	T	b=a+1	b=a+1
if (a==0) {	¬(a>0)	b=1	¬(a>0) ∧ b=1
b=b-1	¬(a>0)	b=0	¬(a>0) ∧ b=0
if (b!=0)	¬(a>0)		X
error();			
}.			

nemá smysl zpracovat bez

Jo + predikáty nově odvozené pro daný řádek

MNOHEM lép.

– formule cesty (poč. hodnoty $a_0, b_0, \dots$):

poč. podm. (nic není inicializ.)

→ $T \wedge$

$a_1 = 0 \wedge$

$T \wedge$ read – mění a!!!

$b_1 = a_2 + 1 \wedge$ – protože read

$a_2 = 0 \wedge$

$b_2 = b_1 - 1 \wedge$

$b_2 \neq 0$

UNSAT

u řezání u konjunkce na φ^- a φ^+

odvozování interpolantů pro jednotlivé řádky.

φ^-, $\bar{\varphi}$, φ^+

sdílené prom. b_1, a_2

$b_1 = a_2 + 1$

$b_1 = 1$

$b_2 = 0$

(konečně: $\varphi^- \Rightarrow b_2 = 0$;

$\neg(b_2 = 0 \wedge \varphi^+)$;

b_2 je jediná sdílená prom. φ^+, φ^-)

Predikátová abstrakce – ilustrace

	1. běh s P_0	2. běh zpětný	3. běh dopředu! $P_1 = \{a>0, a=0\}$
int a = 0;	$\top$ (*)		
read(&a);	$\neg(a>0)$		
int b = a+1;	$\top$	$(a+1-1 \neq 0 \wedge a=0) \equiv (a \neq 0 \wedge a=0)$ SAT? ✗	$\top$
if (a=0) {	$\top$	$b-1 \neq 0 \wedge a=0$ SAT? ✓	$\top$
b=b-1;	$\neg(a>0)$ (***)	$b-1 \neq 0$ (+) SAT? ✓	$a=0$
if (b≠0)	$\neg(a>0) \wedge$	$\top \wedge b \neq 0$ SAT? ✓	$a=0$
error();	$\neg(a>0)$	$\top$	$a=0$ ✗
}			

důkaz $a \neq 0 \wedge a=0$ musel doplnit $a=0$ ($a \neq 0 \equiv \neg(a=0)$ – není třeba)

zjemnění neproměnila – NUTNO PAMATOVAT si SUBSTITUCE

- předpoklad – poč. mn-a predikátů $P_0 = \{a>0\}$
- poč. běh, inicializace: $\top \overset{?}{\Rightarrow} a>0$ ✗; $\top \overset{?}{\Rightarrow} \neg(a>0)$ ✗
  ($\top$ – nesplní nic specifického)
- první krok
  a) – $wp(a>0, a=0) \equiv 0>0 \equiv false$
  – $true \Rightarrow false$ ✗ (true – současný stav (*))
  b) – $wp(\neg(a>0), a=0) \equiv \neg(0>0) \equiv true$ (**) / $true$ (*) současný stav $\Rightarrow true$ (**) ✓

*** algoritmicky

$\top \wedge a=0 \overset{?}{\Rightarrow} a>0$ ✗

$\overset{?}{\Rightarrow} \neg(a>0)$ ✓

($\top$ – akt. stav, $a=0$ – podmínka)

(+) použití $wp(b \neq 0, b=b-1) \equiv b-1 \neq 0$